

Transmission de données

TD 6

Exercice 1

Considérons le code de bloc systématique $c(8,4)$ dont les bits de contrôle sont exprimés en fonction des bits d'information par les équations suivantes :

$$Z_5 = S_4 + S_2 + S_3$$

$$Z_6 = S_1 + S_2 + S_3$$

$$Z_7 = S_1 + S_2 + S_4$$

$$Z_8 = S_1 + S_3 + S_4$$

1. Le mot d'information étant $(S_1 S_2 S_3 S_4)$ et le mot code est $(S_1 S_2 S_3 S_4 Z_5 Z_6 Z_7 Z_8)$
2. Déterminer la matrice génératrice du code
3. Coder le mot d'information (1001)
4. Montrer que la distance minimale de ce code est
5. Combien d'erreur sur le mot transmis ce code peut-il corriger au maximum ?
6. Combien peut-il corriger de vecteurs erreurs différents ?
7. Décoder le mot reçu (10010100) en retenant le vecteur erreur le plus probable.

Exercice 2

On considère la matrice G :

$$G^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 01 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 01 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 1 & x \end{bmatrix}$$

1. Quelle est la valeur de k et n ?
2. On suppose $x = 0$
 - a) Déterminer la capacité de détection et la capacité de correction.
 - b) On reçoit le mot code (011110). Calculer son vecteur syndrome. Que peut-on déduire ?
 - c) La correction est-elle possible ? Expliquer.
3. On suppose $x = 1$
 - a) Quelle est la capacité de détection et de correction ?

- b) On reçoit le mot code (011110). Calculer son vecteur syndrome. Que peut-on déduire ?
- c) Déduire dans ce cas le mot code émis

Exercice 3

On considère un code de bloc systématique $c(6,3)$

Mot information	Mot code
000	000000
001	001110
010	010011
011	011101
100	100101
101	101011
111	111000

1. Construire la matrice génératrice de ce code
2. Combien d'erreur ce code peut-il détecter et combien d'erreur peut-il corriger ?
3. Un destinataire reçoit le mot code suivant : 111000. Est-ce que le mot code est correct, vérifier à partir du calcul du vecteur syndrome.
4. Un destinataire reçoit le mot code suivant : 101111.
 - a. Déterminer le mot code transmis le plus probable.
 - b. Vérifier par le calcul du vecteur syndrome